

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる名大数学 2 0 2 7

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	21
第 2 回 予想問題	28
第 2 回 解答・解説	32
第 2 回 採点基準	43
第 3 回 予想問題	50
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	65
第 4 回 予想問題	72
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	88
第 5 回 予想問題	94
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	110
付録 A 数学公式集	115
付録 B 本書で使った「名大の定石」一覧	119
付録 C 5 回分の設計	121

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 78 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 14 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-10 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
10-40 分	最も得意な 1 題を完答 40-75 分：2 題目を完答
75-115 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
115-140 分	4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う 140-150 分：見直し

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加**点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとうい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際に書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。

問 題 紙

1 a を実数とする。複素数 z についての方程式

$$z^4 + az^3 + az + 1 = 0 \quad (*)$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) z が $(*)$ の解ならば $z \neq 0$ であり, $\frac{1}{z}$ もまた $(*)$ の解であることを示せ。
- (2) $z \neq 0$ に対し $w = z + \frac{1}{z}$ とおく。 z が $(*)$ をみたすための必要十分条件は, w がある 2 次方程式をみたすことであることを示し, その 2 次方程式を求めよ。
- (3) $(*)$ の 4 つの解 (重解は重複して数える) がすべて絶対値 1 の複素数であるような a の値の範囲を求めよ。
- (4) a が (3) で求めた範囲を動くとき, $(*)$ の解 z が複素数平面上で描く図形を図示せよ。

2 n を 2 以上の整数とする。1 から n までの数字が 1 つずつ書かれた n 枚のカードを, 無作為に横一列に並べる。左から k 番目のカードに書かれた数が, それより左にあるすべてのカードに書かれた数より大きいとき, k 番目で記録が出たということにする。ただし $k = 1$ のときは, 左に他のカードがないので, つねに記録が出たものとする。以下の問いに答えよ。

- (1) $n = 3$ のとき, 記録が出た回数が 1, 2, 3 である確率をそれぞれ求めよ。
- (2) $1 \leq k \leq n$ とする。 k 番目で記録が出る確率を求めよ。
- (3) 記録が出た回数の期待値 E_n を求めよ。
- (4) $n \geq 2$ のとき, 不等式 $E_n > \log n$ が成り立つことを示せ。ただし $\log$ は自然対数を表す。

3 a を正の実数とし, $f(x) = e^x - ax^2$ とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) 方程式 $f(x) = 0$ の正の実数解の個数を, a の値によって分類して求めよ。
- (2) 方程式 $f(x) = 0$ の負の実数解はちょうど 1 個であることを示せ。以下, その解を $\beta(a)$ と表す。
- (3) $\lim_{a \rightarrow \infty} \beta(a) = 0$ を示せ。
- (4) $\lim_{a \rightarrow \infty} a \beta(a)^2$ を求めよ。

4 n を正の整数とし, 二項係数を ${}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ と表す。以下の問いに答えよ。

- (1) 等式 $\sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2 = {}_{2n}C_n$ を示せ。
- (2) $1 \leq k \leq n$ のとき, 等式 $k {}_nC_k = n {}_{n-1}C_{k-1}$ が成り立つことを示せ。
- (3) 等式 $\sum_{k=0}^n k ({}_nC_k)^2 = \frac{n}{2} {}_{2n}C_n$ を示せ。
- (4) 等式 $\sum_{k=0}^n k^2 ({}_nC_k)^2 = \frac{n^3}{2(2n-1)} {}_{2n}C_n$ を示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 漸化式で $\sqrt{3}$ に近づく数列

漸化式は

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{2a_n} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right)$$

と書き直せる。これは a_n と $\frac{3}{a_n}$ の平均であり、この 2 数の積は $a_n \cdot \frac{3}{a_n} = 3$ でつねに一定である。

【(1)】 数学的帰納法で示す。 $n = 1$ では $a_1 = 2 > 0$ かつ $2^2 = 4 > 3$ だから $2 > \sqrt{3}$ で成り立つ。次に $a_n > \sqrt{3}$ と仮定する。とくに $a_n > 0$ で $\frac{3}{a_n}$ も正だから、相加相乗平均の関係より

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{3}{a_n}} = \sqrt{3}$$

が成り立つ。等号は $a_n = \frac{3}{a_n}$ すなわち $a_n = \sqrt{3}$ のときだけだが、仮定より $a_n > \sqrt{3}$ だから等号は成り立たず、 $a_{n+1} > \sqrt{3}$ である。以上より、すべての正の整数 n に対して

答: $a_n > \sqrt{3}$

が成り立つ。 ■

別解

相加相乗平均を使わず、差を直接計算してもよい。 $a_n > 0$ のとき

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{a_n^2 + 3 - 2\sqrt{3}a_n}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}$$

であり、 $a_n \neq \sqrt{3}$ なら分子は正、分母も正であるから $a_{n+1} > \sqrt{3}$ が従う。この計算は (2) でそのまま使うので、はじめからこちらで書いてもよい。

【(2)】 a_{n+1} と $\sqrt{3}$ の差を通分し、 $3 = (\sqrt{3})^2$ に注意して分子を因数分解すると

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{a_n^2 - 2\sqrt{3}a_n + 3}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}$$

となる。分子は平方だから 0 以上で、分母は (1) より $2a_n > 2\sqrt{3} > 0$ である。分子が 0 以上のとき分母を小さくすると分数は大きくなるので

$$\frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n} \leq \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$$

が成り立つ。したがって

$$\text{答: } \underline{\underline{a_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{1}{2\sqrt{3}} (a_n - \sqrt{3})^2}}$$

である。 ■

■ (3) まず前半を示す。 $b_n = \frac{a_n - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$ とおくと、(1) より $b_n > 0$ である。(2) の両辺を $2\sqrt{3} (> 0)$ で割ると

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \leq \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \right)^2$$

となる。左辺は b_{n+1} 、右辺は b_n^2 であるから

$$\text{答: } \underline{\underline{b_{n+1} \leq b_n^2}}$$

が成り立つ。 ■

$2\sqrt{3}$ で割ることで係数 $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ が消え、「次の項は前の項の 2 乗以下」という形になる。

次に後半を示す。 $a_1 = 2$ であるから

$$b_1 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{(2 - \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{6}$$

である。示したい $b_1 < \frac{1}{12}$ の両辺に 12 を掛けると $4\sqrt{3} < 7$ となる。両辺は正だから 2 乗して比べると $48 < 49$ で正しい。よって

$$\text{答: } \underline{\underline{b_1 < \frac{1}{12}}}$$

である。 ■

■ (4) まず、すべての正の整数 n に対して

$$0 < b_n \leq b_1^{2^{n-1}} \quad (①)$$

を数学的帰納法で示す。 $n = 1$ では $2^0 = 1$ で両辺とも b_1 となり成り立つ。 n で ① を仮定すると、 $b_n > 0$ で、正の数は大きい方を 2 乗した方が大きいから

$$b_{n+1} \leq b_n^2 \leq (b_1^{2^{n-1}})^2 = b_1^{2^n}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回（前掲）による。

■ 配点一覧（100 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	曲線 $y = x^n$ の長さ と 極限	$5 + 6 + 7 + 7$	25
2	球面 と 正三角形の交わり	$5 + 9 + 11$	25
3	$2^m - 1$ と $2^n - 1$ の最大公約数	$6 + 7 + 6 + 6$	25
4	立方体上のランダムウォーク	$6 + 7 + 6 + 6$	25

・ 大問 1（25 点）曲線 $y = x^n$ の長さ と 極限

■ 1-(1) 5 点

正解 $L_n = \int_0^1 \sqrt{1 + n^2 x^{2n-2}} dx, \quad L_1 = \sqrt{2}$

$y' = nx^{n-1}$ を求めた	+1
曲線の長さの公式を正しく適用し、積分区間を 0 から 1 とした	+2
$L_1 = \sqrt{2}$	+2

■ 1-(2) 6 点

正解 $L_n < 2$

$t \geq 0$ で $\sqrt{1+t^2} \leq 1+t$ を、2 乗の差 $2t \geq 0$ から導いた	+2
$t = nx^{n-1}$ を代入して積分し、 $[x + x^n]_0^1 = 2$ を得た	+2
等号成立が高々 1 点であることから等号を含まない不等号 $L_n < 2$ と結論した	+2
$\times L_n \leq 2$ で止まり、等号を含まない根拠がない	-2
$\times \sqrt{1+t^2} \leq 1+t$ を証明せず使った	-1

■ 1-(3) 7 点

正解 $L_n \geq a + 1 - a^n$